MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 60 kg tömegű sífutó 0 °C hőmérsékletű havon, vízszintes, egyenes pályán síel. A hó és a sítalp közötti súrlódási együttható 0,15. Tegyük föl, hogy a súrlódás által keltett hő fele fordítódik a sítalp alatti hó megolvasztására.

Legfeljebb milyen messzire jutott a síelő, ha útja során 1 kg havat olvasztott meg?

$g = 9{,}8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $L_{\text{jég}} = 334 \ \frac{kJ}{kg}$

Összesen
15 pont